МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Отношения площадей треугольников

Геометрия · Подготовка к ОГЭ

Софья Кальней

6 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софьи Кальней

1. Что связывает площади треугольников

Главная идея. Если в задаче есть несколько треугольников, найдите у них общий элемент: высоту или угол. Запишите две формулы площади и разделите одну на другую. Общий множитель сократится.

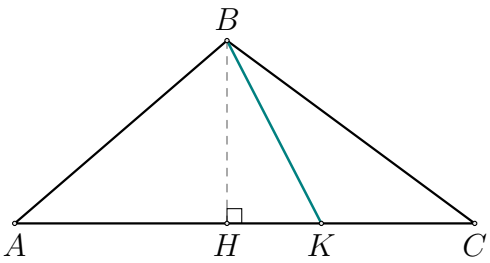
Площадь треугольника можно выражать двумя способами:

$$\boxed{S = \frac{1}{2}ah} \qquad \text{или} \qquad \boxed{S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma},$$

где a — сторона, h — высота к ней; a,b — две стороны, а γ — угол между ними.

2. Общая высота: сравниваем основания

Пусть точка K лежит на стороне AC треугольника ABC. У треугольников ABK и KBC высота из вершины B к прямой AC одна и та же.



$$\frac{S_{ABK}}{S_{KBC}} = \frac{\frac{1}{2}AK \cdot BH}{\frac{1}{2}KC \cdot BH} = \boxed{\frac{AK}{KC}}.$$

Пример 1. Известны части основания

$AK : KC = 2 : 3$, $S_{ABC} = 40$. Тогда всё основание соответствует $2 + 3 = 5$ частям, поэтому

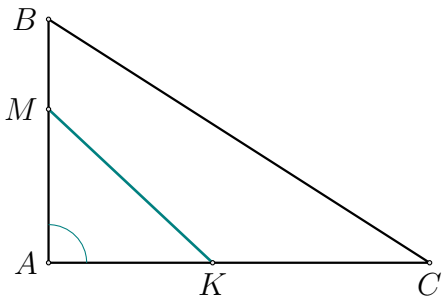
$$S_{ABK} = \frac{2}{5} \cdot 40 = 16, \qquad S_{KBC} = \frac{3}{5} \cdot 40 = 24.$$

Ответ: 16 и 24. Проверка: $16 + 24 = 40$.

Помните: если вершина общая, а основания расположены на одной прямой, отношение площадей равно отношению оснований.

3. Общий угол: сравниваем произведения сторон

Пусть M лежит на AB, а K лежит на AC. У треугольников AMK и ABC общий угол A.



$$\frac{S_{AMK}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2}AM \cdot AK \sin A}{\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A} = \boxed{\frac{AM}{AB} \cdot \frac{AK}{AC}}.$$

Важны *доли от целых сторон*. Например, если $AM : MB = 3 : 2$, то $AM/AB = 3/5$.

Пример 2. Найти площадь внутреннего треугольника

$AM : MB = 3 : 2$, $AK : KC = 2 : 1$, $S_{ABC} = 75$. Значит, $AM/AB = 3/5$ и $AK/AC = 2/3$. Получаем

$$S_{AMK} = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot 75 = 30.$$

Ответ: 30.

4. Выбираем короткое разбиение фигуры

Если A,M,N,B расположены на одной прямой именно в таком порядке, а K лежит на AC, то

$$S_{MNK} = S_{AKN} - S_{AKM}.$$

Оба вычитаемых можно выразить через площадь ABC. После вынесения общего множителя:

$$\boxed{S_{MNK} = S_{ABC} \cdot \frac{MN}{AB} \cdot \frac{AK}{AC}}.$$

Пример 3. Площадь треугольника MNK

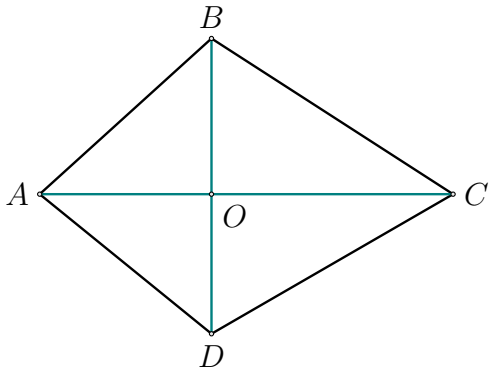
$AM : MN : NB = 2 : 2 : 1$, $AK : KC = 1 : 2$, $S_{ABC} = 75$. Тогда $MN/AB = 2/5$, $AK/AC = 1/3$ и

$$S_{MNK} = 75 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = 10.$$

Ответ: 10.

5. Четырёхугольник и пересечение диагоналей

Пусть диагонали AC и BD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке O. Они делят его на четыре треугольника.



Треугольники AOB и BOC имеют общую высоту из B к прямой AC. Аналогично для треугольников AOD и DOC:

$$\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AO}{OC} = \frac{S_{AOD}}{S_{DOC}}.$$

Следовательно, работает важное свойство:

$$\boxed{S_{AOB} \cdot S_{DOC} = S_{BOC} \cdot S_{AOD}}.$$

Пример 4. Три площади известны

$S_{AOB} = 10$, $S_{BOC} = 20$, $S_{AOD} = 30$. Из равенства произведений

$$10 \cdot S_{DOC} = 20 \cdot 30, \qquad S_{DOC} = 60.$$

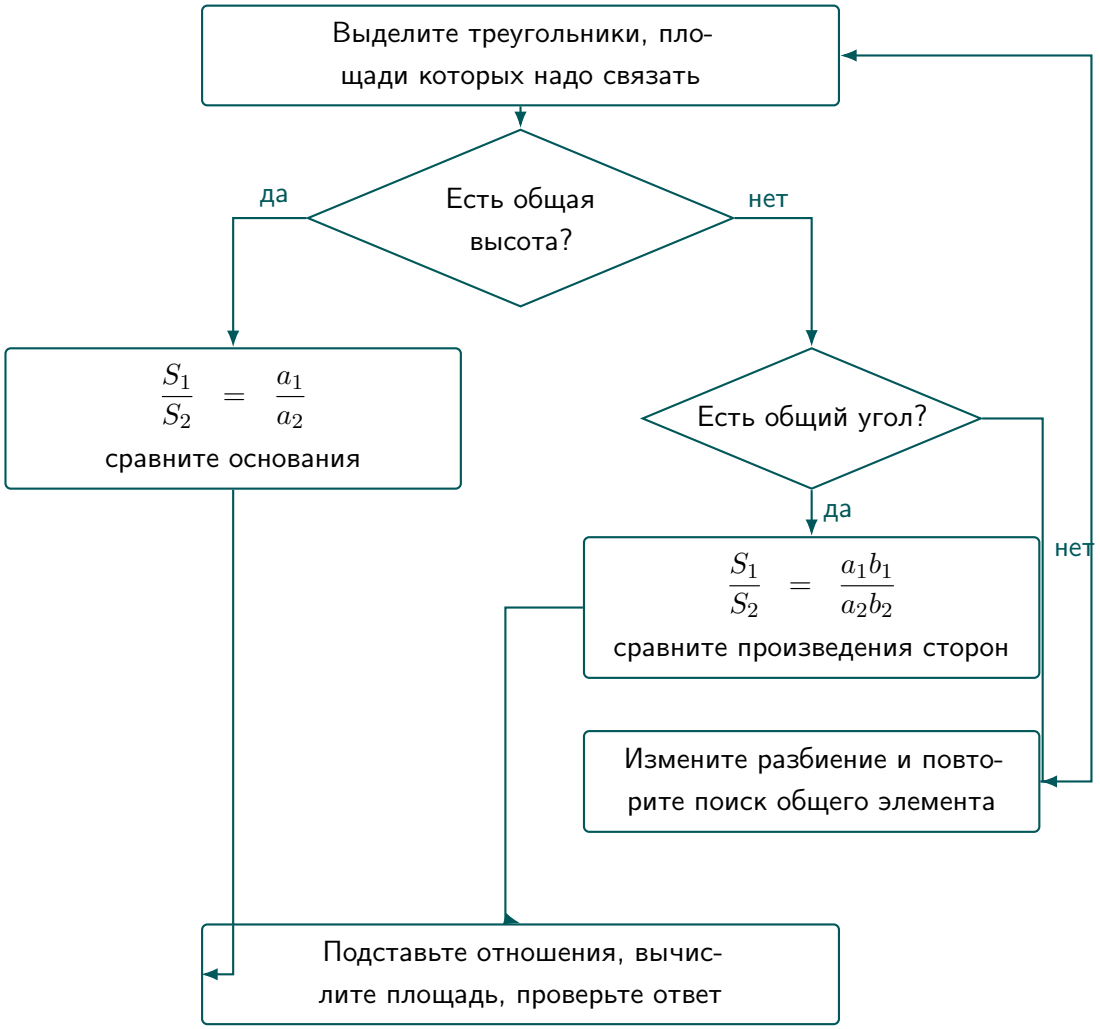
Площадь всего четырёхугольника:

$$S_{ABCD} = 10 + 20 + 30 + 60 = \boxed{120}.$$

6. На что обращать внимание

- Если $AM : MB = 2 : 3$, то $AM/AB = 2/5$: знаменатель содержит обе части.
- В формуле через синус берите угол *между выбранными сторонами*.
- Выбирайте кратчайшее разбиение; проверяйте пары треугольников с общей высотой и разумность ответа.

Алгоритм: как сравнивать площади



Тренировочный блок · Путь A

10 заданий от простого к сложному. Решайте по чертежу, если он требуется, и записывайте отношения площадей перед вычислениями.

1. В треугольнике ABC точка K лежит на стороне AC, причём $AK : KC = 2 : 5$. Площадь ABC равна 42. Найдите площадь ABK.

2. В треугольнике ABC точка D лежит на стороне AB, причём $AD : DB = 3 : 2$. Площадь ACD равна 21. Найдите площадь BCD.

3. Точка K лежит на стороне AC треугольника ABC. Известно, что $S_{ABK} = 15$ и $S_{KBC} = 25$. Найдите отношение $AK : KC$.

4. На стороне AB треугольника ABC расположены точки M и N в порядке A,M,N,B. Известно, что $AM : MN : NB = 1 : 2 : 3$, а $S_{ABC} = 72$. Найдите S_{CMN}.

5. В треугольнике ABC точки $M \in AB$, $K \in AC$. Известно, что $AM : MB = 1 : 3$, $AK : KC = 2 : 3$, а $S_{ABC} = 100$. Найдите S_{AMK}.

6. В треугольнике ABC точки $N \in AB$, $K \in AC$. Известно, что $AN : NB = 2 : 3$, $AK : KC = 3 : 2$, а $S_{ABC} = 75$. Найдите S_{AKN}.

7. Точки M,N лежат на стороне AB треугольника ABC в порядке A,M,N,B; точка K лежит на AC. Если $AM : MN : NB = 2 : 2 : 1$, $AK : KC = 1 : 2$, $S_{ABC} = 90$, найдите S_{MNK}.

8. В треугольнике ABC точки M,N расположены на AB в порядке A,M,N,B, а K лежит на AC. Известно, что $AM : MN : NB = 1 : 2 : 1$, $AK : KC = 3 : 1$, $S_{ABC} = 120$. Найдите S_{MNK}.

9. Диагонали четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке O. Известно, что $S_{AOB} = 12$, $S_{BOC} = 18$, $S_{AOD} = 20$. Найдите площадь четырёхугольника $ABCD$.

10. Диагонали выпуклого четырёхугольника разделили его на четыре треугольника. Площади трёх из них равны 12, 18 и 30. Площадь четвёртого треугольника больше каждой из указанных трёх. Найдите площадь четырёхугольника.

Ответы к тренировочному блоку

№ задания	Ответ
1	12
2	14
3	$3:5$
4	24
5	10
6	18
7	12
8	45
9	80
10	105

Итоговая памятка

Что заметили	Что сделать
Общая высота	Разделить площади; оставить отношение оснований.
Общий угол	Разделить площади; оставить отношение произведений сторон.
Точки на одной стороне	Перейти от отношения частей к доле всей стороны.
Фигура составлена из частей	Подобрать самое короткое сложение или вычитание площадей.
Диагонали четырёхугольника	Использовать $S_{AOB}S_{DOC} = S_{BOC}S_{AOD}$.